



T0A · Metodologia Experimental

Física Experimental 1 · IFMG – Campus Ouro Preto

ROTEIRO DE BANCADA
(RB)

Pavilhão de Física · 90 min

IDENTIFICAÇÃO

Nome:

RA:

Curso:

Professor (a):

Turma: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 Grupo: ☐ A ☐ B Bancada: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Colegas:

Data: ____/____/____

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

"Quando se pode medir aquilo de que se fala, e exprimi-lo em números, sabe-se algo sobre ele." – William Thomson, Lord Kelvin (1883)

MINHA TRILHA T0A – MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU

PRÉ-LAB

- ☐ **PP** Ponto de Partida
☐ **MD** Resumo em Áudio
☐ **TT** Texto Temático ☐ **SM** Simulações
☐ **TN** Testinho

LAB

- ☐ **RB** Roteiro de Bancada
☐ **AP** Apresentação do Lab
☐ **IG** Infográficos de Bancada
☐ **PR** Provinha

PÓS-LAB

- ☐ **RM** Relatório Mínimo
☐ **RC** Relatório Completo

0 SEGURANÇA

leia, marque e assine antes de tocar em qualquer instrumento

⚠ Assinar APÓS a leitura dos procedimentos de segurança. Sem assinatura, procedimento incompleto.

- ☐ Li o Tópico 5 (Segurança e NR-22) do Texto Temático (TT).
- ☐ Sei onde fica o extintor (corredor de entrada do Pavilhão de Física).
- ☐ Estou atenta(o) ao colega de bancada durante a medição.
- ☐ Vou comunicar qualquer acidente ou quase-acidente ao professor (NR-22, 22.21).

Assinatura: _____

1 AS 4 MEDIÇÕES DA MESMA ALTURA

TT-v8, Tópico 1: a mesma altura em duas escalas diferentes dá valores diferentes – é disso que nasce a incerteza.

1. Posicionar o colega de costas na parede, calcanhar no rodapé, olhar reto.
2. Alinhar o esquadro em ângulo reto entre o topo da cabeça e a escala. Girar o esquadro para alinhar com a escala.
3. Colar a linha horizontal passando pela base do esquadro.
4. Fotografar dos pés à cabeça. Fotografar a linha passando pelas quatro escalas.
5. Ler o valor em metro, decímetro, centímetro e milímetro, com vírgula e o algarismo duvidoso. Atenção à paralaxe.
6. Registrar na tabela. Trocar de papel e medir o próximo colega.

2 CÁLCULOS

Converta para metros: $h_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ m $h_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ m $h_3 = \underline{\hspace{2cm}}$ m $h_4 = \underline{\hspace{2cm}}$ m

Média: $h = (h_1 + h_2 + h_3 + h_4) / 4 = \underline{\hspace{2cm}}$ m

Incerteza: $\delta h = (h_{\max} - h_{\min}) / 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ m

RESULTADO FINAL

Minha altura = ($\underline{\hspace{2cm}}$ $\pm$ $\underline{\hspace{2cm}}$) m

3 RESOLUÇÃO CIENTÍFICA DO PROBLEMA – PROTOCOLO C5 (8 PASSOS)

1. O que está sendo pedido?

2. Quais são os dados?

3. Quais são as hipóteses?

4. Desenho do problema

$h_{\min}$

média

$h_{\max}$

5. Equações

6. Cálculos com unidades

7. Análise de resultados

8. Responda o que foi pedido: Minha altura = ($\underline{\hspace{2cm}}$ $\pm$ $\underline{\hspace{2cm}}$) m

4 DISCUSSÃO

1. Por que as 4 medidas são diferentes? Cite pelo menos 2 fontes de erro:

2. Qual é a sua altura, afinal? (frase com valor $\pm$ incerteza)

3. Uma regra de segurança que você proporia para o Lab de Mecânica:

5 NORMAS DO LABORATÓRIO DE MECÂNICA

Meta: pelo menos 5 regras. As aprovadas viram o primeiro cartaz oficial do Laboratório de Mecânica.

#	REGRA PROPOSTA	AUTORES
1		
2		
3		
4		
5		

✓ CONCLUSÃO

- ☐ Anotei a minha altura como média + incerteza, no formato padrão do SI: (valor $\pm$ incerteza) m.
- ☐ Participei da construção das normas do Laboratório (Parte 5).
- ☐ Sei o que trazer na T01: Caderno de Laboratório, régua, calculadora científica e celular.

"Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro."

Não esqueça de fazer o Relatório Mínimo no mesmo dia da aula no Laboratório.

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue este Roteiro de Bancada na Monitoria.

Data da entrega: ____ / ____ / ____ ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana

☐ Atestado Médico

☐ Completo ☐ Incompleto

Critérios – **No prazo:** entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleto:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a): _____

Data: _____